Parte Extra — Prática 01: Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

Arquitetura Conceitual e Lógica do Banco de Dados Clínica Veterinária (`clinicavet`)

🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

Estudante: Bruno Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

Formação Complementar: Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

Ferramenta Utilizada: phpMyAdmin (Ambiente Web de Gerenciamento MySQL/MariaDB) • **Contato:** (17) 99651-9412

🌐 1. Contexto do Projeto e Ambiente phpMyAdmin

Este documento funciona como um complemento arquitetural à **Prática 01: Clínica Veterinária**, detalhando o **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)** que fundamentou a criação das tabelas no banco `clinicavet`. Todo o desenvolvimento e validação estrutural foram executados no **phpMyAdmin**, sistema de gerenciamento de bancos de dados **MySQL** e **MariaDB** que opera diretamente **online no navegador web**.

Por ser uma interface acessível inteiramente via navegador sem exigir clientes desktop locais, o phpMyAdmin facilita tanto a execução de scripts SQL quanto a visualização das relações entre chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) através do seu recurso nativo de *Designer* relacional.

📋 2. Estrutura Lógica e Conexões das Entidades (Notação Pé de Galinha)

A organização lógica do banco de dados `clinicavet` estabelece os vínculos entre as entidades principais e suas tabelas associativas da seguinte forma:

- **OWNERS (Proprietários) → ANIMALS (Animais):**
  - **Cardinalidade:** 1 : `0..N` (Um proprietário possui zero ou vários animais).
  - **Vínculo:** A chave primária `OWNERS.ID` conecta-se à chave estrangeira `ANIMALS.owner_id`.
- **SPECIES (Espécies) → ANIMALS (Animais):**
  - **Cardinalidade:** 1 : `0..N` (Uma espécie classifica zero ou vários animais).
  - **Vínculo:** A chave primária `SPECIES.ID` conecta-se à chave estrangeira `ANIMALS.species_id`.

- **VETS (Veterinários) ↔ SPECIES (Espécies) via SPECIALIZATIONS:**
  - **Cardinalidade:** `N : N` (Resolvida pela entidade associativa `SPECIALIZATIONS`, com cardinalidade `1 : 0..N` a partir de cada entidade forte).
  - **Vínculo:** Chave primária composta formada pelas chaves estrangeiras `vets_id` (referenciando `VETS.ID`) e `species_id` (referenciando `SPECIES.ID`).
- **VETS (Veterinários) ↔ ANIMALS (Animais) via VISITS:**
  - **Cardinalidade:** `N : N` (Resolvida pela entidade associativa `VISITS`, com cardinalidade `1 : 0..N` a partir de cada entidade forte).
  - **Vínculo:** Chave primária composta formada pelas chaves estrangeiras `vets_id` (referenciando `VETS.ID`) e `animals_id` (referenciando `ANIMALS.ID`).

🗃️ 3. Detalhamento das Entidades e Atributos

A tabela abaixo consolida a estrutura técnica de cada entidade e tabela associativa do banco de dados `clinicavet`, especificando chaves, tipos de dados e referências:

Entidade / Tabela	Tipo	Atributos, Chaves e Tipagem
OWNERS *(Proprietários)*	Entidade Forte	• `ID` **(PK)**: `int(11)`, Auto Increment, Not Null • `full_name`: `varchar(100)` • `age`: `int(11)`
SPECIES *(Espécies)*	Entidade Forte	• `ID` **(PK)**: `int(11)`, Auto Increment, Not Null • `name`: `varchar(100)`
VETS *(Veterinários)*	Entidade Forte	• `ID` **(PK)**: `int(11)`, Auto Increment, Not Null • `name`: `varchar(300)` • `age`: `int(11)`
ANIMALS *(Animais)*	Entidade Forte	• `ID` **(PK)**: `int(11)`, Auto Increment, Not Null • `name`: `varchar(100)` | `escape_attempts`: `int(11)` • `neutered`: `bit(1)` | `weight_kg`: `decimal(10,0)` • `species_id` **(FK)**: `int(11)` → Referencia `SPECIES(ID)` • `owner_id` **(FK)**: `int(11)` → Referencia `OWNERS(ID)`
SPECIALIZATIONS *(Especializações)*	Entidade Associativa *(Resolve N:N Vets × Species)*	• `vets_id` **(PK, FK)**: `int(11)`, Not Null → Referencia `VETS(ID)` • `species_id` **(PK, FK)**: `int(11)`, Not Null → Referencia `SPECIES(ID)`
VISITS *(Visitas / Consultas)*	Entidade Associativa *(Resolve N:N Vets × Animals)*	• `vets_id` **(PK, FK)**: `int(11)`, Not Null → Referencia `VETS(ID)` • `animals_id` **(PK, FK)**: `int(11)`, Not Null → Referencia `ANIMALS(ID)`

🔗 4. Resumo dos Relacionamentos e Cardinalidades

As regras de negócio e integridade referencial da Clínica Veterinária estruturam-se em quatro relacionamentos fundamentais:

Relacionamento	Cardinalidade	Regra de Negócio e Implementação
OWNERS → ANIMALS	(1) ----< (N)	Um proprietário pode ter vários animais. Um animal pertence a um proprietário (opcional/NULL permitido no SQL).
SPECIES → ANIMALS	(1) ----< (N)	Uma espécie pode classificar vários animais. Um animal pertence a uma espécie (opcional/NULL permitido no SQL).
VETS ↔ SPECIES	(N) >----< (N)	Resolvido via tabela `SPECIALIZATIONS`: um veterinário pode ser especializado em várias espécies e uma espécie pode ter vários veterinários especialistas.
VETS ↔ ANIMALS	(N) >----< (N)	Resolvido via tabela `VISITS`: um veterinário pode atender vários animais e um animal pode ser atendido por vários veterinários.

> 💡 **Dica Prática para Modelagem em Software (brModelo, MySQL Workbench, Draw.io)**
>
> • **Modelo Conceitual (DER):** As entidades associativas `specializations` e `visits` podem ser representadas como losangos de relacionamento **N:N** ligando diretamente *Vets–Species* e *Vets–Animals*.
>
> • **Modelo Lógico (MER):** Elas assumem exatamente o formato de tabelas intermediárias contendo chaves primárias e estrangeiras compostas, conforme detalhado nas listas acima.

👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub:** github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios